MODELADO SEMÁNTICO DE POWER BI CON GITHUB COPILOT Y MCP

Tema 2

Configuración, control y conexión a modelos semánticos



Solo lectura, permisos, auditoría y los tres destinos de conexión

Agenda del tema

1. **Configurar el servidor a la medida**
   mcp.json, parámetros y modo de solo lectura
2. **Capas de control**
   Permisos en VS Code, confirmaciones y auditoría
3. **Tres destinos de conexión**
   Power BI Desktop, carpeta PBIP y Fabric
4. **Verificar la conexión**
   Varias conexiones abiertas y cifra de control
5. **Problemas y buenas prácticas**
   Síntomas frecuentes y dónde mirar
6. **Demostración y laboratorio**
   Solo lectura, carpeta PBIP y auditoría



Al terminar este tema

- Registrar un servidor propio en mcp.json
- Trabajar en modo de solo lectura
- Conectarse a una carpeta PBIP y exportar
- Leer el registro de auditoría



PARTE 1

Configurar el servidor a la medida

Dónde se registra el servidor, con qué parámetros arranca y por qué importa el modo de solo lectura

Tres formas de tener el servidor local



Extensión de VS Code

La que usamos. Registra powerbi-authoring-local automáticamente con su configuración de fábrica.



Paquete npm

@microsoft/powerbi-modeling-mcp con npx. Requiere Node.js 20 o superior, que no todos los equipos tienen.



Ejecutable

La que usaremos en el laboratorio: el programa que trae la propia extensión. No necesita Node.js.

Registro manual en .vscode/mcp.json

C:\CursoPBI\.vscode\mcp.json

```
{
  "servers": {
    "powerbi-solo-lectura": {
      "type": "stdio",
      "command":
"${env:USERPROFILE}\\.vscode\\extensions\\analysis-
services.powerbi-modeling-mcp-1.0.0-win32-x64\\server\\powerbi-
modeling-mcp.exe",
      "args": [
        "--start",
        "--readonly",
        "--accept-eula"
      ]
    }
  }
}
```

- **servers:** cada entrada es un servidor, con un nombre propio
- **type stdio:** un programa local que conversa con VS Code
- **command y args:** cómo se arranca; aquí, en solo lectura
- **Dónde se ve:** en MCP: List Servers, con el nombre que le dieron

Parámetros principales del servidor (v1.0.0)

Parámetro	Efecto
--start	Inicia el servidor (modo lectura y escritura por defecto)
--readonly (o --read-only)	Bloquea toda operación de escritura
--readwrite	Permite cambios (valor por defecto)
--require-confirmation	Pide confirmación del servidor antes de escribir (desactivada por defecto)
--authmode=...	interactive, serviceprincipal, managedidentity o azurecli
--audit-log-path=<carpeta>	Cambia la carpeta del registro de auditoría local
--accept-eula	Acepta la licencia para ese proceso

Verificado con powerbi-modeling-mcp --help, versión 1.0.0. Revisen la ayuda de su versión: los parámetros evolucionan.

Solo lectura: la llave la pone el servidor



En modo de solo lectura, el bloqueo no depende de que el agente obedezca: el servidor simplemente no lo permite

- Respuesta real del servidor al intentar crear una medida: Operation 'Create' is not permitted: The MCP Server is currently running in read-only mode
- Leer, listar y ejecutar consultas DAX sigue funcionando
- Ideal para auditar, diagnosticar o explorar modelos importantes



PARTE 2

Capas de control y auditoría

Quién aprueba qué y dónde queda la evidencia de lo que hizo el agente

Tres capas de control, de la más cercana a la más fuerte

Se pueden combinar: cada una cubre un riesgo distinto



1. Permisos en VS Code

Manual permissions: ustedes aprueban las herramientas que pueden escribir, viendo cuál es y de qué servidor viene



2. Confirmación del servidor

--require-confirmation: el servidor también pide confirmar antes de escribir



3. Solo lectura

--readonly: las escrituras son imposibles, se aprueben o no

El registro de auditoría: la evidencia de lo que hizo el agente

%LOCALAPPDATA%\Microsoft\powerbi-authoring-mcp\Logs\audit-2026-11-01-....log


```
{
  "CreationTime": "2026-11-01T17:00:12",
  "Operation": "ReadByPowerBIMCP",
  "ResultStatus": "Succeeded",
  "ObjectType": "Model",
  "OperationProperties": [
    { "Name": "MCPTool",      "Value":
"dax_query_operations" },
    { "Name": "MCPOperation", "Value": "Execute" }
  ]
}
```


- **Activo por defecto:** un archivo por día y por proceso
- **Cada línea:** cuándo, qué herramienta, qué operación y si funcionó
- **--audit-log-path:** cambia la carpeta donde se guarda
- **Para qué:** responder con evidencia qué se hizo sobre el modelo



PARTE 3

Tres destinos de conexión

Power BI Desktop, carpeta PBIP y Fabric: qué permite cada uno

Tres destinos para el mismo agente



Power BI Desktop

Modelo abierto en el equipo. El servidor encuentra la instancia local y se conecta por XMLA. Cambios y consultas DAX en vivo.



Carpeta PBIP

Archivos TMDL en disco, sin Desktop abierto. El modelo se carga en memoria; los cambios se escriben al exportar.



Fabric

Modelo publicado en un área de trabajo. Conexión por endpoint XMLA con sus credenciales de Microsoft Entra ID.

Cómo pedir cada conexión

Prompt

```
Conéctate al archivo 'TiendasAndinas' abierto en Power BI
Desktop.

Abre el modelo semántico de la carpeta PBIP
'C:\CursoPBI\TiendasAndinas\TiendasAndinas.SemanticModel\d
efinition'

Conéctate al modelo semántico 'Ventas Retail'
del área de trabajo de Fabric 'BI Desarrollo'.

Sin hacer cambios, lista las tablas y medidas de este
modelo.
```

- **Desktop:** por nombre del archivo abierto
- **PBIP:** la ruta debe llegar a la carpeta definition
- **Fabric:** nombre exacto del modelo y del área de trabajo
- **Verificar siempre** con una pregunta de solo lectura

Desktop y carpeta PBIP no se comportan igual

Conexión a Power BI Desktop

- **Cambios:** se aplican en vivo sobre el modelo abierto
- **Persistencia:** se guardan al guardar en Desktop
- **Consultas DAX:** sí, con los datos cargados
- **Riesgo:** cerrar Desktop sin guardar pierde el trabajo

Conexión a carpeta PBIP

- **Cambios:** quedan en memoria del servidor
- **Persistencia:** solo al pedir ExportToTmdlFolder
- **Consultas DAX:** no disponibles en conexión fuera de línea
- **Riesgo:** desconectarse sin exportar pierde el trabajo

La pregunta obligada en modo carpeta



Antes de desconectarse de una carpeta PBIP: ¿ya exporté los cambios a TMDL?

- El servidor lo advierte al conectarse: los cambios no se escriben solos al disco
- Exporten a la misma carpeta definition o a una carpeta nueva para comparar
- Después del export, abran el proyecto en Desktop o comparen los archivos en GitHub

Requisitos para conectarse a Fabric



Endpoint XMLA en lectura y escritura

La capacidad debe tener XMLA en Read Write para que el servidor local modifique modelos.



Permiso sobre el modelo

Write para crear o cambiar objetos; con solo Build, conexión de solo consulta.



Autenticación

Interactiva con Microsoft Entra ID; service principal para automatización y CI.



Servidor hosted (preview)

Requiere que el administrador habilite la configuración del tenant para el endpoint MCP de Power BI.

Qué permite cada nivel de acceso

Situación	Leer metadatos	Consultas DAX	Cambiar el modelo
Desktop, archivo propio	Sí	Sí	Sí
Carpeta PBIP	Sí	No (fuera de línea)	Sí, al exportar
Fabric con Write	Sí	Sí	Sí
Fabric con solo Build	Limitado	Sí	No
Servidor con --readonly	Sí	Sí, según destino	No

El servidor nunca amplía sus permisos: actúa con las credenciales de quien lo ejecuta.

Varias conexiones abiertas: cómo verificar el destino



1. Conectar

Prompt de conexión con el nombre exacto del destino



2. Confirmar destino

Pedir el nombre de la conexión activa y del modelo



3. Inventario

Listar tablas y medidas; comparar con lo esperado



4. Cifra de control

Consulta DAX con un valor conocido, si el destino lo permite



PARTE 4

Problemas habituales y buenas prácticas

Diagnosticar fallas de instalación y conexión, y trabajar seguro desde el primer día

Síntomas frecuentes y cómo resolverlos

Síntoma	Qué revisar
El servidor queda en Error y no arranca	Abrir una conversación en el chat y enviar un mensaje; luego ▷ en MCP: List Servers
El servidor de mcp.json no aparece	Archivo en C:\CursoPBI\.vscode, JSON válido, carpeta confiable; ruta del .exe correcta en command
Las lecturas funcionan y los cambios fallan	Modo --readonly; permiso Build en vez de Write; XMLA en Read Write
No encuentra el archivo de Desktop o la carpeta	Desktop abierto y cargado; la ruta debe terminar en definition
Los cambios en PBIP no aparecen en disco	Falta ExportToTmdlFolder antes de desconectarse
El agente usa el modelo equivocado	Varias conexiones abiertas: nombrar la conexión en el prompt

Basado en la documentación de Microsoft Learn y en las pruebas del curso en VS Code 1.144

Dónde mirar cuando algo falla



MCP: List Servers

Qué servidores tiene la conversación y en qué estado: Running, Stopped o Error.



Operación Help de cada herramienta

Parámetros requeridos, ejemplos y errores comunes, explicados por el propio servidor.



ListConnections y GetConnection

Qué conexiones están abiertas y cuál es la activa.



Registro de auditoría

Qué operaciones se ejecutaron realmente sobre el modelo.



TROUBLESHOOTING.md del repositorio

Fallas de inicio y de autenticación local, con soluciones.

Hábitos seguros desde el primer día



Explorar en solo lectura

Para analizar o auditar, arranquen el servidor con --readonly.



Copia antes de cambiar

Respaldo del archivo o, mejor, proyecto PBIP con control de versiones en GitHub.



Mínimo privilegio

Modelos de desarrollo, no de producción; permisos solo los necesarios.



Cuidado con los datos

Metadatos y resultados de consultas viajan al proveedor del modelo de IA.



Validar siempre

Revisar en Desktop y comparar con cifras de control.

DEMOSTRACIÓN

Solo lectura, conexión a Desktop y a carpeta PBIP

Ver cómo el modo de solo lectura bloquea cambios y cómo cambia el comportamiento al conectarse a una carpeta

1. Registrar powerbi-solo-lectura en mcp.json
2. Pedir una medida nueva y leer el rechazo del servidor
3. Conectarse a la carpeta PBIP y leer la advertencia
4. Intentar una consulta DAX fuera de línea
5. Abrir el registro de auditoría y encontrar las operaciones

10 min
Instructor

LABORATORIO

Laboratorio 2: Conexiones y modos de trabajo

Controlar el servidor y conectarse al mismo modelo de varias formas, sin modificarlo

1. Servidor de solo lectura con mcp.json y prueba de bloqueo
2. Conexión a la carpeta PBIP y comparación con Desktop
3. Exportación de prueba a una carpeta temporal
4. Lectura del registro de auditoría
5. Opcional: conexión a Fabric

60 min
Individual

Ideas clave del tema

- mcp.json permite registrar un servidor propio, con nombre y parámetros de arranque
- --readonly es una llave técnica: el servidor rechaza las escrituras aunque se aprueben
- Tres capas de control: permisos en VS Code, --require-confirmation y solo lectura
- El registro de auditoría es la evidencia de lo que hizo el agente
- La carpeta PBIP exige ExportToTmdlFolder y no ejecuta consultas DAX
- Con varias conexiones abiertas, nombren la conexión y verifiquen con una cifra de control

Próximo tema: exploración y diagnóstico del modelo con lenguaje natural